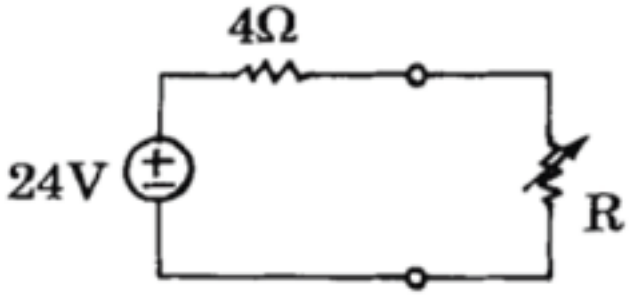
112年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(B) 1. 如圖所示，R為可變電阻，當電源傳送至電阻R的功率為最大時，則此電阻R之值為多少？



A. 2Ω
B. 4Ω
C. 6Ω
D. 8Ω

(B) 2. 將帶有+10庫倫的電荷，從A點移至B點需10焦耳的功，則此兩點間有多少電位差？
A. 0.5伏特電位差
B. 1伏特電位差
C. 1.5伏特電位差
D. 2伏特電位差

(D) 3. 下列敘述有關傳統的螢光燈起動器之原理與構造，何者有誤？
A. 起動器僅有在螢光燈起動時有作用
B. 係由一個氖燈泡與一個電容器並聯而成
C. 氖燈泡內有一雙金屬片，因電壓產生放電而導通
D. 啟動器係串接於螢光燈具

(B) 4. 螢光燈又叫做日光燈，將燈管內填入何種氣體，可以減少電阻使電流容易傳導？
A. 氫氣
B. 氬氣
C. 氮氣
D. 活性氣體

(A) 5. 船用電器之電阻約可分三級其中低電阻是指其電阻值為何？
A. 1歐姆以下
B. 10歐姆以下
C. 100歐姆以下
D. 1000歐姆以下

(C) 6. 以三用電表量測交流電時，所測量到的電壓數值稱之為何？
A. 最大值
B. 平均值
C. 有效值
D. 尖峰值

(D) 7. 電阻器之色碼依次為橙、綠、黃、金，則此電阻器之電阻值為？
A. 35 kΩ
B. 65 kΩ
C. 220 kΩ
D. 350 kΩ

(C) 8. 比流器(CT)二次側之最大輸出電流為多少安培？
A. 1安培

B. 3 安培
C. 5 安培
D. 10 安培

(A) 9. 下列何者是油壓控制系統之壓力控制閥？
A. 溢流閥
B. 節流閥
C. 單向閥
D. 針形閥

(B) 10. 常用於船上電氣烹飪爐灶之電爐(Electric boiling pan)，依電熱設備的種類區分，係屬於下列哪一種？
A. 電弧加熱
B. 電阻加熱
C. 高週波加熱
D. 微波加熱

(D) 11. 下列哪一項異常警報不屬於配電盤內匯流排的保護裝置？
A. 斷電器故障警報
B. 高頻率警報
C. 高電壓警報
D. 發電機超速警報

(C) 12. 變壓器開路試驗是一個變壓器的哪一個重要參數測量？
A. 線圈損失
B. 變壓比
C. 磁滯損失及渦流損失
D. 匝數比

(D) 13. 為加強並聯運轉中的穩定性及防止追逐現象，於同步發電機磁極鐵心上會安裝何種裝置？
A. 電樞繞組
B. 補償繞組
C. 串激繞組
D. 阻尼繞組

(B) 14. 大型三相感應電動機於起動時，該如何改變其三組定子繞阻之外在接線方式，以限制起動電流？
A. △接法
B. Y接法
C. 並聯接法
D. 串聯接法

(C) 15. 三相同步電動機其旋轉磁場的轉速與下列何者無關？
A. 頻率
B. 磁極數
C. 電壓
D. 同步速率

(B) 16. 電容器之電容量愈大則效果為何？
A. 加入相同之電荷時，其電壓之增加愈快
B. 能夠儲存之能量愈多
C. 頻率相同時，其阻抗愈大
D. 相同時間相同電流能累積較多電荷

(C) 17. 如圖所示之符號為何？
A. SSS
B. DIAC
C. UJT
D. TRIAC

(B) 18. 平衡三相電壓源，下列敘述何者正確？
A. 三相電壓的波形可以不相同
B. 三相電壓的大小均相同
C. 三相電壓的相位角均相同
D. 三相電壓的瞬時值總和可以不為零

(A) 19. 下列何者不屬於永久磁石可動線圈形直流電流計的主要構件？
A. 比流器
B. 分流器
C. 鐵心
D. 可動線卷

(A) 20. 於6.6KV高壓電力系統，若供電至440V匯流排，則需利用下列哪一項設備轉換？
A. 15:1降壓變壓器
B. 1:15升壓變壓器
C. 12:1降壓變壓器
D. 1:12升壓變壓器

(C) 21. 直流電動機產生旋轉之方向是根據下列哪一個定理？
A. 安培定理
B. 法拉第定理
C. 佛萊銘左手定則
D. 佛萊銘右手定則

(C) 22. 10Ah容量的鉛蓄電池，其輸出電壓為24V，若無損失及能全部輸出其電能，求其能輸出之能量為何？
A. 10Wh
B. 24Wh
C. 240Wh
D. 2400Wh

(B) 23. 下列那一個符號代表百萬分之一或 10^{-6} ？
A. m
B. μ
C. n
D. M

(B) 24. 下列何種電氣作動型壓力感測組件中，沒有採用壓力伸縮囊?
A. 電容式壓力感測器
B. LVDT壓力感測器
C. 壓電式壓力感測器

D. 差動式壓力感測器

(D) 25. 下列哪一種液壓泵除了原有的泵所具備的功能外，又可做為可變排量泵？
A. 內嚙合齒輪泵
B. 外嚙合齒輪泵
C. 螺旋式泵
D. 斜盤式軸向柱塞泵

(B) 26. 鉛蓄電池充電充滿時，其電解液之比重約為甚麼範圍？
A. 1.050 ~ 1.110
B. 1.265 ~ 1.299
C. 1.350 ~ 1.455
D. 1.485 ~ 1.550

(D) 27. 下列何者屬於非接觸式感測元件？
A. 電阻式溫度計（RTD）
B. 線性差動變壓器（LVDT）的位移感測器
C. 應變計
D. 輻射型溫度計

(B) 28. 家用自來水表屬於何種流量計？
A. 浮子式流量計
B. 體積式流量計
C. 渦輪式流量計
D. 速度式流量計

(D) 29. 我們可使用何種邏輯以檢查兩輸入狀態是否一致？
A. AND邏輯
B. OR邏輯
C. NOT邏輯
D. Exclusive OR邏輯

(A) 30. 軸發電機使用的優點不包含下列哪一項？
A. 減少主機之使用時間
B. 機艙之噪音可減少
C. 減少主發電機之維修費用
D. 節省發電機燃油消耗

(C) 31. 下列何者不是同步電動機的特點？
A. 速度恆定
B. 無起動轉矩
C. 可設計為鼠籠式轉子
D. 調整激磁可調整電力系統之功率因數

(B) 32. 下列何者不是氣壓作動機構所使用的元件？
A. 真空產生器
B. 起動增壓幫浦
C. 搖擺氣壓缸
D. 活塞式馬達

(C) 33. 關於交流發電機之特性，下列敘述何者錯誤？
A. 交流發電機除了空氣冷卻與水冷卻外，尚可使用氫氣來達到冷卻之目的
B. 凸極型磁場轉子常用於低速之發電機

C. 當功率因數為1時，因磁飽和之故，電樞反應將有微小的增磁作用
D. 旋轉磁場型發電機常用來輸出大容量之功率

(A) 34. 試利用卡諾圖化簡下式

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$$

= ?

A. $\bar{B}\bar{D}$
B. BD
C. $\bar{A}\bar{C}$
D. AC

(C) 35. 飛球轉速計依其作動原理又可稱為是下列何者？
A. 轉速發電機
B. 光電式轉速計
C. 離心式轉速計
D. 計時轉速計

(D) 36. 以比重計檢驗電瓶電解液之比重，是觀察比重計內的何者，以判斷電解液之比重？
A. 鏡子
B. 轉子
C. 端子
D. 浮子

(C) 37. 磁脈衝型感測器中，如何顯示轉速大小以及轉向？
A. 感應電動勢的最大值，極性
B. 感應電動勢的最大值，相位
C. 感應電動勢的頻率，相位
D. 感應電動勢的頻率，極性

(A) 38. 現代商船AC電力系統主配電盤中包含下列那些裝置？①機器啟動裝置 ②各類保護繼電器 ③自動及校正整步裝置 ④自動負載分配器 ⑤岸電饋給裝置
A. ①②③④
B. ②③④⑤
C. ①③④⑤
D. ①②④⑤

(C) 39. 就繞線式轉子之感應電動機特性曲線而言，下列何者正確？
A. 最大轉矩之大小，與轉子電路電阻成正比
B. 最大轉矩之大小，與轉子電路電阻成反比
C. 最大轉矩之大小，與轉子電路電阻無關
D. 發生最大轉矩之轉差率，與轉子電路電阻成反比

(C) 40. 當採用電子式調速器時，轉速限制迴路的輸出信號直接送到調速器，但在調速器之後需設置下列何者來控制主機的供油？
A. 液壓馬達
B. 連桿機構
C. 電-液伺服器
D. 氣-液驅動器